

PLANIFICACIÓN DE CÁTEDRA

Para obtener ayuda presione **F1** posicionándose en el campo a llenar.

Asignatura: Sistemas y Organizaciones

Ciclo académico: 2020

Departamento: Ingeniería en Sistemas de Información

Carreras:

- ☐ Ing. Civil
- ☐ Ing. Eléctrica
- ☒ Ing. en Sistemas de Información
- ☐ Ing. Industrial
- ☐ Ing. Mecánica

Planes de Estudio:

Área/UDB: Sistemas de Información

Ordenanza N° 1150/2007

Director de Área/UDB: Dr. Silvio Gonnet

Carga horaria semanal de la asignatura: 6 hs Cátedra.

Carga horaria total de la asignatura: 96 hs. Cátedra.

Dictado: ☐ 1er Cuatrimestre ☒ 2do Cuatrimestre ☐ Anual

Distribución de las tareas del Equipo docente:

Comisiones

Carrera	Comisión	Jerarquía	Dedicación	Apellido y Nombre (consignar un docente/auxiliar por fila)
Ing. en Sistemas de Información	1A	Prof. Asociado	Exclusiva	ALE, Mariel
Ing. en Sistemas de Información	1B	Prof. Adjunto	Exclusiva	CANAVESIO, Ma Mercedes
Ing. en Sistemas de Información	1C	Prof. Adjunto	Exclusiva	CANAVESIO, Ma. Mercedes
Ing. en Sistemas de Información	1B	Prof. Asociado	Exclusiva	ALE, Mariel
Ing. en Sistemas de Información	1A	JTP	Semi	PORTILLO, Rosana
Ing. en Sistemas de Información	1C	Ay. de 1ra	Simple	KROHLING, Dan Ezequiel
"Hacer doble click aquí para agregar"				

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

(Máx. 1000 caracteres)

La intensificación de la competencia que resulta de la globalización económica, la evolución tecnológica y la emergencia de nuevas formas de organización (como las organizaciones virtuales) constituyen una fuente inagotable de oportunidades y amenazas para la profesión del Ingeniero de Sistemas de Información. Para hacer frente a estos desafíos, el graduado debe ser capaz de hacer frente a la complejidad de los sistemas en general, y de las organizaciones como sistemas sociales en particular. La capacidad de pensar sistémicamente, integrando el análisis funcional de las partes y sus relaciones con la síntesis que permite comprender el rol de un sistema como parte de otro mayor, es esencial para encontrar los puntos de apalancamiento que las TICs tienen en la génesis de la eficiencia y la eficacia organizacional. La Teoría General de Sistemas es un instrumento para comprender y modelar la complejidad organizacional y un medio para abordar el diseño de nuevas formas de organización.

OBJETIVOS

Objetivos generales (máx. 500 caracteres):

La asignatura aspira a desarrollar en el estudiante una visión integradora de las organizaciones modernas como sistemas sociales de elevada complejidad dinámica resultante de la profusa presencia y uso de la tecnología informática y de las comunicaciones en los procesos organizacionales y en la integración virtual con las otras organizaciones del entorno.

Objetivos específicos (máx. 1000 caracteres):

- (i) Formar al estudiante en la comprensión y reconocimiento de los aportes fundamentales de la Teoría General de Sistemas y del Enfoque Sistémico al estudio de las organizaciones.
 - (ii) Que el estudiante identifique las características de las organizaciones que influyen en el diseño de los sistemas de información desde una perspectiva cibernética.
 - (ii) Comprender los procesos y funciones básicas de las organizaciones como una emergencia de los diseños organizativos que promueven sistemas humanos de cooperación y coordinación.
 - (iv) Aplicar el enfoque sistémico en la solución de problemas organizacionales como adaptación a la complejidad del entorno o la presencia ubicua de las TICs como soporte de la organización virtual.
 - (v) Valorar a los sistemas de información como un recurso estratégico de la organización para la toma de decisiones alineadas con los planes y objetivos derivados de la misión.
-

CONTENIDOS

a) Por ejes temáticos:

Unidad Temática 1: Teoría General de Sistemas. Sistemas: el todo y las partes. Propiedades emergentes. Naturaleza sistémica. Propósito. Influencia del entorno. Estructura y procesos. Funciones y componentes. Recursividad, fractalidad y jerarquía. Complejidad dinámica. Resistencia a los cambios y puntos de apalancamiento. Análisis y Síntesis. Comportamientos característicos. Retroalimentación positiva y negativa. Compensación y balance. Causalidad circular. Bucles causales. Diagramas y representaciones pictóricas. Performance y gestión. Eficacia, eficiencia y productividad. Principios cibernéticos.

Unidad Temática 2: Modelos y Dinámica de Sistemas. Abstracción y modelos. El proceso de modelado. Modelos funcionales. Modelos de simulación. Lenguajes de Simulación Sistémica: Vensim, Stella, Ithink y Powersim. Formulación de hipótesis y prueba. La simulación como herramienta para solucionar problemas sistémicos.

Unidad Temática 3: Sistemas sociales y Organizaciones. Agentes y actores. Micro y macro-mundo; Roles y reglas de interacción. Rivalidad y competencia; Coordinación y cooperación; Negociación y comunicación; Inteligencia colectiva y comportamientos emergentes. Hordas y cascadas; Aprendizaje y comunicación; Modelos generativos; Diseño de sistemas sociales; Lenguaje NetLogo. Las organizaciones como sistemas. El modelo de sistemas abiertos. El modelo de agencia racional. El modelo cibernético. Teoría de la organización.

Unidad temática 4: Ingeniería de sistemas. Análisis de los requisitos. Diseño conceptual y detallado. Prototipos y modelos. Especificaciones. Ciclo de desarrollo. Etapas y resultantes. Construcción y prueba. Ingeniería concurrente. Gestión de la innovación. Lenguaje SysML.

Unidad temática 5: Análisis y diseño organizacional. Estructura y Diseño. Anatomía funcional. Diferenciación e integración. Organizaciones mecánicas, orgánicas y sociales. Metas organizativas y eficacia. Influencia del entorno. Ámbitos del entorno. Complejidad, cambio y munificencia del entorno. Gestión, control e

integración con el entorno. Planificación estratégica y operativa. Misión, visión y pensamiento estratégico. Estrategia y planes. Modelos de diseño organizativo estratégico. Agrupación funcional. Organización matricial. Gestión por proyectos. Integración en redes virtuales. Flexibilidad y adaptabilidad. Cibernética organizacional. Organizaciones inteligentes. Sustentabilidad y viabilidad. Diagnóstico organizativo. aprendizaje organizacional.

Unidad temática 6: Sistemas de información. Datos, información y conocimiento. Bases de datos. Procesamiento de datos y generación de conocimiento. Data mining. Data warehouse. El valor de la información. Atributos de la información. Sistemas de gestión de la información y el conocimiento. Sistemas de apoyo a las decisiones. La información y el proceso de toma de decisiones. Racionalidad limitada e incertidumbre en la toma de decisiones. Delegación y competencia para decidir. Descentralización. Ingeniería de sistemas de información. El impacto disruptivo de las nuevas tecnologías: blockchain, internet de las cosas e inteligencia artificial.

Cargas horarias por ejes temáticos:

Teoría General de Sistemas: 18 horas (12 horas de teoría y 6 horas de práctica).

Modelos y Dinámica de Sistemas: 20 horas (4 horas de teoría, 8 horas de prácticas y 8 horas de simulación).

Sistemas sociales y organizaciones: 16 horas (8 horas de teoría, 8 horas de taller de simulación)

Ingeniería de sistemas: 17 horas (8 horas de teoría, 9 horas de práctica).

Análisis y Diseño Organizacional: 13 horas (13 horas de teoría).

Sistemas Información: 12 horas (8 horas de teoría y 4 horas de prácticas).

b) Por proyectos (si corresponde):

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS¹

a) Estrategias de enseñanza (máx. 1000 caracteres):

La presentación de conceptos en las clases de teoría está organizado en 14 módulos autocontenidos en los que se abordan interactivamente los 6 ejes temáticos de la asignatura. La integración de los conceptos y metodologías se articula en base a la realización de trabajos prácticos que involucran la realización de casos de estudio, construcción de modelos, simulaciones y prototipos.

b) Modalidad de agrupamientos (máx. 1000 caracteres):

Cada TP debe ser realizado por un grupo formado por un mínimo de 2 y un máximo de 4 alumnos de la misma comisión. No se admiten entregas individuales de los TPs obligatorios.

c) Consultas (máx. 1000 caracteres):

Durante el cursado de la asignatura, las consultas se realizan únicamente durante el dictado de las clases. Tanto en las clases de teoría como de práctica se dedican espacios de recapitulación de conceptos al comienzo de la clase que propicia el momento ideal para las consultas de los alumnos. En los días previos a los parciales se implementa una Autoevaluación on-line que proporciona el espacio adecuado para realizar consultas durante la clase previa a cada parcial. Para los exámenes finales se prevé la atención de consultas en la semana previa a los exámenes.

d) Organización de espacios dentro y fuera del ámbito universitario (máx. 1000 caracteres):

¹ "Las asignaturas de la carrera deben presentar distintas estrategias didácticas, basadas en la programación de actividades que estimulen la expresión oral y escrita, la creatividad, el desarrollo de la capacidad de síntesis, abstracción y participación. Se recomienda el uso de audiovisuales, aulas interactivas, desarrollo de proyectos, prácticas de laboratorio con participación de alumnos" (CONFEDI).

Todas las actividades docentes se realizan en el aula o laboratorio oficialmente asignado para la asignatura. No se realizan actividades fuera del ámbito universitario.

e) Materiales curriculares (máx. 1000 caracteres):

Apuntes de la cátedra, libros y videos disponibles en biblioteca. Se promueve el uso de material disponible en sitios de Cátedras Virtuales como la Cátedra UNESCO sobre Sistemas Sostenibles de la Universidad Politécnica de Cataluña.

FORMACIÓN PRÁCTICA²

(Consignar la carga horaria total dedicada a la formación práctica vinculada a los cuatro grupos que se indican a continuación.)

a) Formación experimental³

Ámbito de realización (máx. 200 caracteres): No Corresponde.

Disponibilidad de infraestructura y equipamiento:

Actividades a desarrollar:

Tiempo (en horas cátedra): hs. cátedra.

Evaluación (de seguimiento y final - máx. 500 caracteres):

b) Resolución de problemas de ingeniería⁴

Ámbito de realización (máx. 200 caracteres): Clases Prácticas

Actividades a desarrollar: Cuatro Trabajos Prácticos. Representación, modelado y simulación de sistemas.

Análisis del ciclo de vida de un sistema.

Tiempo (en horas cátedra): 24,00 hs. cátedra.

Evaluación (de seguimiento y final - máx. 500 caracteres): Cada TP será realizado durante las clases de prácticas y se evaluarán los progresos individuales en la aplicación de los conceptos y metodologías presentadas en las clases teóricas. Cada grupo elevará un informe final donde se condensará lo desarrollado con respuestas concretas a los problemas planteados en cada TP. El profesor responsable de las clases prácticas evaluará la suficiencia o no en el logro grupal de los objetivos de aprendizaje planteados para cada TP.

c) Actividades de proyecto y diseño⁵

Ámbito de realización (máx. 200 caracteres): No corresponde.

Actividades a desarrollar:

Tiempo (en horas cátedra): hs. cátedra.

Evaluación (de seguimiento y final - máx. 500 caracteres):

EVALUACIÓN⁶

Momentos (máx. 500 caracteres):

² Las cargas horarias deben estar dentro de la carga horaria de la asignatura. En casos como proyectos donde los alumnos trabajan fuera del horario de clase, se podrán contemplar horarios de consultas sobre los mismos, siempre que se desarrollen dentro del horario de clases y no en consultas fuera de los mismos. "(...) Esta carga horaria no incluye la resolución de problemas de las materias básicas y de ingeniería. Una mayor dedicación a actividades de formación práctica, sin descuidar la profundidad y rigurosidad de la fundamentación teórica, se valora positivamente y debe ser adecuadamente estimulada" (CONEAU, 2001).

³ "(...) trabajo en laboratorio y/o campo que permita desarrollar habilidades prácticas en la operación de equipos, diseño de experimentos, toma de muestras y análisis de resultados." (Anexo III – Criterios de Intensidad de la Formación Práctica - Res. ME N° 1232/01, 1054/02 y 786/09).

⁴ "(...) situaciones reales o hipotéticas cuya solución requiera la aplicación de los conocimientos de las ciencias básicas y de las tecnologías. Todo programa debe incluir al menos en las tecnologías básicas y aplicadas 150 horas para esta actividad y constituye la base formativa para que el alumno adquiera las habilidades para encarar diseños y proyectos." (Anexo III – Criterios de Intensidad de la Formación Práctica - Res. ME N° 1232/01, 1054/02 y 786/09).

⁵ "(...) actividades que empleando ciencias básicas y de la ingeniería llevan al desarrollo de un sistema, componente o proceso, satisfaciendo una determinada necesidad y optimizando el uso de los recursos disponibles." (Anexo III – Criterios de Intensidad de la Formación Práctica - Res. ME N° 1232/01, 1054/02 y 786/09).

⁶ "La evaluación del aprendizaje de los alumnos debe contemplar de manera integrada la adquisición de conocimientos, la formación de actitudes, el desarrollo de la capacidad de análisis, de destrezas y habilidades para encontrar información y para resolver problemas reales" (CONFEDI).

La evaluación del proceso de aprendizaje es continua e individual para cada alumno durante del desarrollo del curso a partir de un modo interactivo que promueve la activa participación del alumno en la elaboración de abstracciones a partir de los conceptos, procedimientos y métodos que se presentan en las clases teóricas y prácticas.

Actividades (máx. 500 caracteres):

La cátedra lleva a cabo un seguimiento del proceso de aprendizaje mediante:

La participación en las clases teóricas y prácticas, la corrección de trabajos prácticos y el análisis de casos de estudios semanales. El aprendizaje activo del alumno se promueve a partir de relacionar continuamente el rol del Ingeniero de Sistemas con la eficiencia y la eficacia de las organizaciones modernas que demandan capacidades cognitivas y de abstracción para el uso intensivo de TICs.

Instrumentos (máx. 500 caracteres):

Cuatro (4) Trabajos Prácticos que incluyen la implementación de la solución y la presentación de un informe. Dos (2) Evaluaciones Parciales y 1 (una) Evaluación Integradora.

Los parciales son individuales y del tipo "opciones múltiples" (multiple choice) compuesto por 50 ejercicios y una duración de la prueba de 70 minutos. La evaluación integradora será individual y consistirá de preguntas específicas en el formato de opciones múltiples acerca de los contenidos de los TPs.

Criterios de:**a) Regularidad** (máx. 500 caracteres):

Los alumnos que no alcancen la aprobación directa según ordenanza 1549 CS, pero que hayan demostrado niveles de conocimiento según lo expresado en la sección aprobación no directa de la ordenanza 1549 CS, podrán rendir un examen final.

b) Promoción (máx. 500 caracteres):

Aprobación Directa según ordenanza 1549 CS. Para acceder a esta condición el alumno debe aprobar las siguientes exigencias:

- i) Trabajos prácticos: debe aprobar los 4 TPs grupales.
- ii) Dos exámenes parciales.
- iii) Evaluación Integradora.

El alumno podrá tener una única instancia de recuperación para cada una de las evaluaciones. La calificación definitiva será la nota promedio de las instancias de evaluación aprobadas.

ARTICULACIÓN

a) Asignaturas o conocimientos con que se vincula (máx. 500 caracteres):

Integración Horizontal: Ingeniería y Sociedad, Análisis Matemático I, Química y Física. En las clases de teoría y prácticas se discuten ejemplos de modelos y sistemas utilizados en la currícula de las asignaturas citadas para realizar una síntesis integradora de las abstracciones y su importancia en la formulación de hipótesis, ensayos en modelos simulados y modificación de los modelos mentales y paradigmas de pensamiento.

Integración Vertical: Análisis de Sistemas; Diseño de Sistemas.

b) Actividades de coordinación horizontal y vertical (máx. 500 caracteres):

En las clases de teoría y prácticas se discuten ejemplos de modelos y sistemas utilizados en la currícula de las asignaturas citadas para realizar una síntesis integradora de las abstracciones y su importancia en

la formulación de hipótesis, ensayos en modelos simulados y modificación de los modelos mentales y paradigmas utilizados. Para la integración vertical se profundiza en las etapas del ciclo de vida de un sistema usando casos de estudio integradores comunes a todos los trabajos prácticos.

c) Articulación docencia-investigación-extensión (máx. 500 caracteres):

Proyecto PID UTI4375TC (Programa de incentivos). ““Abstracciones, Modelos y Algoritmos para Optimización Bayesiana y Control Inteligente de Sistemas integrando Aprendizaje por Refuerzos con Procesos Gaussianos”..

CRONOGRAMA

(organización de los tiempos de dictado)

Unidad / Tema / Contenido	Tiempo (Hs. cátedra semanas)
UT 1. Teoría General de Sistemas. Propiedades sistémicas. Complejidad	8,00
UT 1. Síntesis y análisis. Funciones y componentes. Causalidad circular.	5,00
UT 1. Retroalimentación positiva y negativa.	2,00
UT 1. Calidad de desempeño. Flujos, roles, Performance y gestión.	3,00
UT 2. Modelos y abstracciones. Modelos y dinámica de sistemas.	1,00
UT 2 El ciclo de modelado. Modelos Mentales y Paradigma.	2,00
UT 2. Modelos funcionales. Relaciones de alcance y realización	3,00
UT 2. Formulación de hipótesis. El método científico.	3,00
UT 2. Vensim, Anylogic, Stella y Powersim.	4,00
UT 2. Simulación de sociedades artificiales. Sugarscape	4,00
UT 2. Simulación de sistemas. Parámetros y variables.	2,00
UT 2. Verificación y validación de modelos simulados. Hipótesis y test.	1,00
UT 3. Sistemas sociales. Agencia y agentes. Diseño de interacciones.	4,50
UT 3. Cooperación y competencia. Conflicto y coordinación.	5,50
UT 3. Modelos generativos. Lenguaje Netlogo. Micro y Macro mundo.	6,00
UT 4. Ingeniería de sistemas. Ciclo de vida. Análisis. Requerimientos.	6,50
UT 4. Diseño conceptual y detallado. Prototipo. Especificaciones.	5,00
UT 4. Lenguaje SysML.	5,50
UT 5. Análisis de las organizaciones. Organizaciones mecánicas.	3,00
UT 5. Anatomía Funcional. Metas organizativas. Eficacia.	2,00
UT 5. Influencia del entorno. Ambitos del entorno. Complejidad.	2,50
UT 5. Agrupación funcional. Organización matricial.	2,00
UT 5. Gestión de las organizaciones. Estrategia y misión.	2,00
UT 5. El modelos social de organización. Flexibilidad y adaptabilidad.	1,50
UT 6. Datos, información y conocimiento. Atributos de la información.	3,00
UT 6. Procesos decisorios. Retroalimentación evaluativa. Supuestos.	3,00
UT 6. Racionalidad limitada e incertidumbre. Aprendizaje y planificación	3,00
UT 6. Tecnologías disruptivas (Blockchain, IA e Internet de las cosas).	3,00
	"Hacer doble click aquí para agregar"

BIBLIOGRAFÍA

a) Básica u obligatoria:

Libros

Título:	General Systems Theory: Problems, Perspectives & Practice
Autor/es:	L. Skyttner
Editorial:	World Scientific
ISBN:	981-256-467-5(pbk)
Nº Edición/Año:	Second Edition, 2006.
Título:	Teoría y Diseño Organizacional
Autor/es:	Richard L. Daft
Editorial:	Cengage Learning Editores
ISBN:	978-0-324-59889-6
Nº Edición/Año:	2010
Título:	Systems Engineering, A 21st Systems Methodology
Autor/es:	Derek K. Hitchins
Editorial:	Wiley
ISBN:	978-0470-05856-5
Nº Edición/Año:	2007
Título:	Principles of Systems Sciences
Autor/es:	G. E. Mobus & M. C. Kalton
Editorial:	Springer-Verlag
ISBN:	978-1-4939-1919-2
Nº Edición/Año:	2015
Título:	Systems thinking: managing caos and complexity- A Platform for Designing Business
Autor/es:	J. Gharajedaghi
Editorial:	13: 978-0-7506-7973-2
ISBN:	978-0-12-385915-0
Nº Edición/Año:	Tercera Edición, 2011.
Título:	Design and Diagnosis for Sustainable Organization
Autor/es:	José M. Pérez Ríos
Editorial:	Springer-Verlag
ISBN:	978-3-642-22317-4
Nº Edición/Año:	2012
Título:	A Practical Guide to SysML
Autor/es:	Sanford Friedenthal, Alan Moore & Rick Steiner
Editorial:	Morgan Kaufmann
ISBN:	0123852064
Nº Edición/Año:	Segunda Edición/2011
	"Hacer doble click aquí para agregar"

Revistas

Título:	Plant Modeling for Human Supervisory Control
Autor/es:	Morten Lind
Nombre de la Revista:	Transactions of the Institute of Measurement and Control
Año:	1999
Página inicial:	171
ISSN:	0142-3312
Título:	Information Systems Engineering
Autor/es:	David P. Silberberg & Glenn E. Mitzel
Nombre de la Revista:	Johns Hopkins APL Technical Digest
Año:	2005

Página inicial:	343
ISSN:	0270-5214
Título:	Goals and Functions of the Human Body: An MFM Model for Fault Diagnosis
Autor/es:	Jan Eric Larsson, Barbara Hayes-Roth & David M. Gaba
Nombre de la Revista:	IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS—PART A: SYSTEMS
Año:	1997
Página inicial:	158
ISSN:	1083-4427
	"Hacer doble click aquí para agregar"

Sitios web

	Catedra UNESCO de Sostenibilidad
Autor/es:	Juan M. García
Dirección URL:	http://cus.upc.edu/
Fecha último acceso:	12/11/2014
Título:	Lenguaje de simulación Vensim
Autor/es:	Ventana Systems Inc.
Dirección URL:	www.vensim.com
Fecha último acceso:	12/11/2014
Título:	Netlogo
Autor/es:	Uri Wilensky
Dirección URL:	https://ccl.northwestern.edu/netlogo/
Fecha último acceso:	12/11/2014
Título:	Cibernética organizacional
Autor/es:	Dr. José Pérez Ríos
Dirección URL:	http://www.organizationalcybernetics.org/
Fecha último acceso:	20-09-2018
	"Hacer doble click aquí para agregar"

b) Complementaria:**Libros**

Título:	Growing Artificial Societies: Social Science From the Bottom Up
Autor/es:	J. M. Epstein & R. L. Axtell
Editorial:	Brookings Institution Press
ISBN:	0-262-55025-3
Nº Edición/Año:	1996
Título:	The Systems View of Life
Autor/es:	F. Capra y Pier L. Luisi
Editorial:	Cambridge University Press
ISBN:	978-1-107-01136-6
Nº Edición/Año:	2014
Título:	Complex Adaptive Systems-An Introduction to Computational Models of Social Life
Autor/es:	John H. Miller & Scott E. Page
Editorial:	Princeton University Press
ISBN:	13-978-0-691-12702-6 (pbk)
Nº Edición/Año:	2007
Título:	Agent-based and Individual-based Modeling- A Practical Introduction
Autor/es:	Steven F. Railsback & Volker Grimm

Editorial:	Princeton University Press
ISBN:	13-978-0-691-13674-5 (pbk)
Nº Edición/Año:	2012
Título:	Organizations
Autor/es:	Jan Achterbergh y Dirk Vriens
Editorial:	Springer
ISBN:	978-3-642-14315-1
Nº Edición/Año:	Segunda Edición, 2010.
	"Hacer doble click aquí para agregar"

Revistas

Título:	
Autor/es:	
Nombre de la Revista:	
Año:	
Página inicial:	
ISSN:	
	"Hacer doble click aquí para agregar"

Sitios web

Título:	Agent of Transformation - Data Analytics Platform
Autor/es:	qlik.com
Dirección URL:	https://www.qlik.com/us/products/qlik-sense
Fecha último acceso:	07-11-2019
	"Hacer doble click aquí para agregar"

Otros materiales que considere necesario mencionar:

En la cátedra se han producido los siguientes Apuntes de Cátedra:

Apunte 1: Pensamiento Sistémico Archivo

Apunte 2: Modelado Funcional de Sistemas Archivo

Apunte 3: Diagramas Causales

Otra información:

Lugar y fecha: Santa Fe, 23 de Setiembre 2016

Firma